

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Les acides carboxyliques et leurs dérivés

Module 1 • Chimie organique

Ce TD d'application directe porte sur la nomenclature, les propriétés physiques, l'acidité, les dérivés d'acides carboxyliques et la polycondensation. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Nomenclature et formules

1. Donnez la formule semi-développée des acides carboxyliques suivants :

- Acide méthanoïque
- Acide butanoïque
- Acide 2-méthylpropanoïque
- Acide hexanedioïque

2. Nommez les molécules de formules semi-développées suivantes :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
- $\text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
- $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH}$

3. Complétez le tableau ci-dessous pour les dérivés d'acides (R = alkyle) :

Fonction	Formule générale	Suffixe IUPAC
Chlorure d'acyle		
Anhydride d'acide		
Ester		
Amide		

EXERCICE 2 Propriétés physiques et liaisons hydrogène

1. Expliquez pourquoi l'acide éthanoïque (CH_3COOH) est miscible à l'eau dans toutes les proportions, alors que l'hexane (C_6H_{14}) ne l'est pas.
2. Parmi les composés suivants, lequel a la température d'ébullition la plus élevée à masse molaire comparable? Justifiez en une phrase.



3. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.

- Les acides carboxyliques existent sous forme de dimères cycliques dans la phase vapeur.
- La solubilité des acides carboxyliques dans l'eau augmente indéfiniment avec la longueur de la chaîne carbonée.

EXERCICE 3 Propriété acide et réactions caractéristiques

1. Écrivez l'équation-bilan de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. Précisez le couple acide/base mis en jeu.
2. Écrivez les équations-bilans des réactions de formation suivantes à partir de l'acide éthanoïque :
 - Chlorure d'éthanoyle (réactif : SOCl_2).
 - Anhydride éthanoïque (déshydratation).
 - Éthanoate d'éthyle (estérification catalysée).
3. Complétez l'équation de la réaction de l'éthanoyle chlorure avec l'éthanol :
$$\text{CH}_3\text{COCl} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{pyridine}}$$

EXERCICE 4 Synthèse d'esters par dérivés d'acides

1. On souhaite synthétiser le benzoate de méthyle ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$).
 - Écrivez l'équation-bilan de sa synthèse à partir du chlorure de benzoyle et du méthanol.
 - Écrivez l'équation-bilan de sa synthèse à partir de l'anhydride benzoïque et du méthanol.
2. Pourquoi l'utilisation du chlorure d'acyle ou de l'anhydride est-elle souvent préférée à l'estérification directe pour la préparation d'esters en chimie fine ? (Une phrase).

EXERCICE 5 Polycondensation : Polyesters et Polyamides

1. Écrivez l'équation-bilan de la formation du Nylon 6,6 à partir de ses deux monomères (donnez leurs formules semi-développées). Précisez la petite molécule éliminée.
2. Écrivez l'équation-bilan de la formation du Tergal (polyéthylène téréphtalate) à partir de l'acide téréphtalique et de l'éthane-1,2-diol. Précisez la petite molécule éliminée.

3. Quelle est la différence fondamentale de structure chimique entre la liaison d'un polyester et celle d'un polyamide ?

EXERCICE 6 Saponification et savons

1. Définissez la saponification.
2. Écrivez l'équation-bilan de la saponification du tristearinate de glycéryle (trieste de l'acide stéarique $C_{17}H_{35}COOH$) par la soude $NaOH$. Indiquez les noms des produits formés.
3. Quelle est la nature chimique (fonction) de la partie hydrophile et de la partie hydrophobe d'une molécule de savon obtenu ?